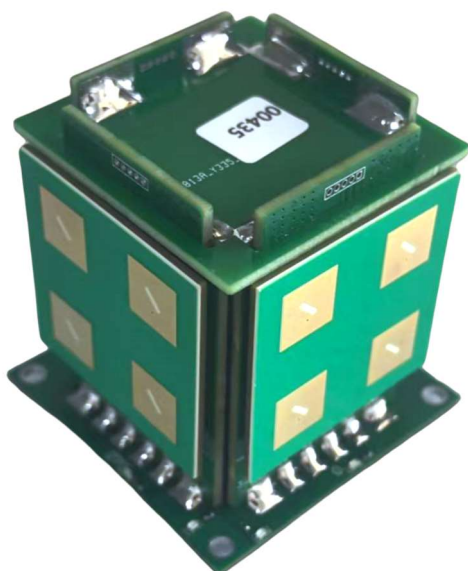


跟随套件规格书 V1.0

360 基站&手环

淘宝店：爱蓝信科技



跟随 360 基站



跟随手环

苏州爱蓝信电子科技有限公司

目录

1	产品介绍.....	3
2	产品特点.....	3
3	应用方案.....	4
3.1	360 基站&手环	4
3.2	360 基站&信标	4
4	产品物理参数	5
5	产品参数.....	5
6	硬件接口.....	6
6.1	基站接口定义.....	6
6.2	手环使用说明.....	7
7	通信协议.....	8
7.1	基础格式与数据类型	8
7.2	主动协议介绍	8
8	上位机展示	9

1 产品介绍

ALX-AOA-FIT 是苏州爱蓝信科技基于最新单芯片 UWB 芯片开发的自动跟随套件。ALX-AOA-FIT 基站全新全研发设计采用单芯片 4 天线 AOA 方案，芯片内置 32 位 MCU，性能相比市场上同类产品遥遥领先。系统具有简单易用、超高精度、体积小等优点，完全胜任车辆跟随、机器人跟随、舞台追光灯跟随等场景。

2 产品特点

高精度定位：UWB 能够提供厘米级的定位精度。通过测量信号到达角度可以非常精确地确定目标的位置。

抗干扰能力强：UWB 采用非常宽的频谱（3.1 GHz 至 10.6 GHz），能够有效避开其他无线信号的干扰，因此在复杂环境下的定位精度仍然较高。

低功耗：UWB 技术在低功耗的情况下能够进行高精度的数据传输，因此适合长时间运行的自动跟随应用。

实时性：UWB 定位系统能够实时跟踪目标的位置，确保系统能够实时响应，适合需要高速反馈的场景，如无人驾驶、物流跟踪等。

穿透能力强：UWB 信号具有一定的穿透能力，能够在墙壁等障碍物间传播，因此在复杂的室内环境中也能保持较好的定位效果。

低延迟：UWB 的低延迟特性使其在需要快速响应的自动跟随应用中表现出色，适合实时控制。

精准的距离角度测量：采用全新的单芯片 4 天线 AOA 设计可以非常准确地测量信标与基站之间的距离，这对于自动跟随系统的距离保持、避障等操作至关重要。

3 应用方案

3.1 360 基站&手环

基站安装于车辆高点，0 度朝外，基站可测量手环的距离、360 度水平角、120 度仰角。

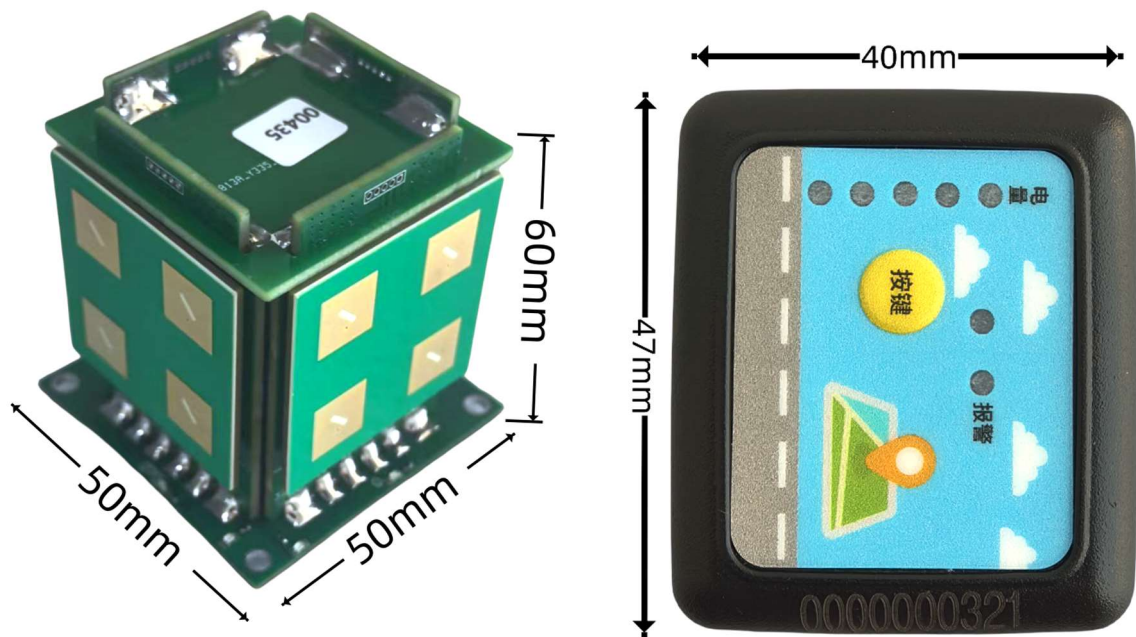


3.2 360 基站&信标

基站安装于车辆高点，0 度朝外，基站可测量信标的距离、360 度水平角、120 度仰角。



4 产品物理参数



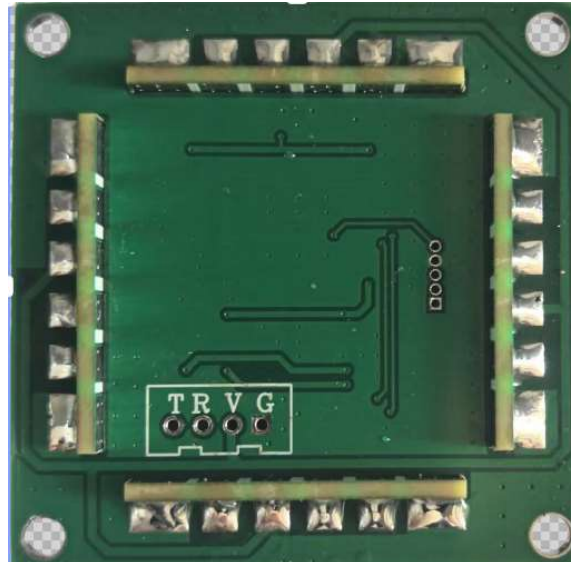
5 产品参数

表 4-1 基站参数

产品名称	360 基站	手环
电源	DC 5V /300mA	磁吸充电，待机 1 个月。
测距距离	100 米@6.8Mbps	100 米@6.8Mbps
主控 MCU	UWB 单芯片内置 MCU+外置 MCU	UWB 单芯片内置 MCU+外置 MCU
显示方式	windows 上位机	电量显示
尺寸	50mm*50mm*60mm	47mm*40mm
测距精度	±5cm	±5cm
AOA 测角精度	±3°	±3°
角度范围	全向 360°	全向 360°
工作温度	-20℃~+70℃	-20℃~+70℃
通信方式	UART (RS232 波特率 115200bps)	-
数据更新频率	40Hz	-
射频频率	CH9@8GHz	CH9@8GHz
天线类型	PCB 4 天线	板载全向天线
射频速率	6.8Mbps	6.8Mbps

6 硬件接口

6.1 基站接口定义



管脚	说明
1 G	GND
2 V	VCC 供电电源 5V
3 R	RX@RS232
4 T	TX@RS232

6.2 手环使用说明



1. 长按 2 秒按键，进入跟随模式或退出跟随模式，绿灯亮起处于跟随模式，绿灯灭退出跟随模式
2. 按键按 1 次显示电量，有低电量红灯告警。
3. 背面磁吸充电

注意：处于跟随模式较为耗电，不使用时请退出跟随模式

7 通信协议

7.1 基础格式与数据类型

采用串口通讯方式 RS232，通信波特率为 115200、数位 8、停止位 1、无校验、无流程控制，16 进制发送，16 进制接收；

7.2 主动协议介绍

标签与基站之间有通信情况下，**基站**主动向 PC 发送定位信息命令。

命令码：0x2001

消息结构：

字段	长度 /byte	数据类型	说明
MessageHeader	4	unsigned Integer	4 个连续的 0xFF 表示消息开始
PacketLength	2	unsigned Integer	消息体长度
SequenceID	2	unsigned Integer	消息流水号
RequestCommand	2	unsigned Integer	命令码
VersionID	2	unsigned Integer	协议版本，此版本固定 0x0100
AnchorID	4	unsigned Integer	基站 ID
TagID	4	unsigned Integer	标签 ID
Distance	4	unsigned Integer	标签与基站间的距离，单位 cm
Azimuth	2	signed Integer	标签与基站间的方位角，单位度
Elevation	2	signed Integer	标签与基站间的仰角，单位度
TagStatus	2	Byte	标签的状态
BatchSn	2	Byte	测距序号
Reserve	4	Byte	预留
XorByte	1	Byte	该字节前所有字节的异或校验

举例 1：距离：25cm 角度：18 度

FF FF FF FF 00 25 00 0B 20 01 01 00 00 00 AA A2 00 00 AA A1 00 00 00 19 00 12 FF CA 12 34 00 0B 00 00 00 00 1E

开始 长度 流号 命令 版本 基站 ID 信标 ID 距离 方位角 仰角 状态 序号 预留 校验

注意

1. 方位角自带卡尔曼滤波
2. 方位角取值：0 度-359 度 正整数 ， 仰角取值：-90 度 -90 度 有符号整数。

信标不在线时，**基站**主动向 PC 1 s 发送 1 次心跳包信息命令。

命令码：0x2002

消息结构：

字段	长度 /byte	数据类型	说明
MessageHeader	4	unsigned Integer	4 个连续的 0xFF 表示消息开始
PacketLength	2	unsigned Integer	消息体长度
SequenceID	2	unsigned Integer	消息流水号
RequestCommand	2	unsigned Integer	命令码
VersionID	2	unsigned Integer	协议版本，此版本固定 0x0101
AnchorID	4	unsigned Integer	ID
System State	1	Byte	系统状态 0x00 正常 0xEE 报错
XorByte	1	Byte	该字节前所有字节的异或校验

举例 1:

FF FF FF FF 00 12 00 08 20 02 01 01 00 00 01 B3 00 8A
 开始 长度 流号 命令 版本 ID SS XOR

8 上位机展示

